

① به ازای $k \in (a, b)$ ، خط $3x + 4y - k = 0$ دایره $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ را در دو نقطه قطع می‌کند. بیشترین مقدار $b - a$ کدام است؟

(۲) ۲۵

(۱) ۳۰

(۴) ۱۵

(۳) ۲۰

② دو دایره $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$ و $x^2 + y^2 - 2x = 0$ نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟

(۲) مماس داخل

(۱) متخارج

(۴) مماس خارج

(۳) متقاطع

③ دایره‌ای به معادله $x^2 + y^2 - 4x + 6y + c = 0$ مفروض است. اگر این دایره روی خط $5x + 12y = 0$ وتری به طول ۱۰ ایجاد کند، آن‌گاه مقدار c کدام است؟

(۴) -۳۲

(۳) $\sqrt{29}$

(۲) -۱۶

(۱) ۱۶

④ معادله دایره‌ای که مرکز آن روی محور x ها بوده و بر دو خط $y = -x$ و $y = 3\sqrt{2} - x$ مماس باشد، کدام است؟

(۲) $(x - \frac{\sqrt{2}}{2})^2 + y^2 = \frac{9}{4}$ (۱) $(x - \frac{3\sqrt{3}}{2})^2 + y^2 = \frac{9}{4}$ (۴) $(x - \frac{3\sqrt{2}}{2})^2 + y^2 = \frac{9}{4}$ (۳) $(x - \frac{3\sqrt{2}}{2})^2 + y^2 = \frac{3}{4}$

⑤ فاصله دورترین نقطه دایره به معادله $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$ از نقطه $A(-1, 7)$ چه قدر است؟

(۴) ۱

(۳) ۴

(۲) ۹

(۱) ۵

⑥ به‌ازای کدام مقدار a دایره‌ای به معادله $x^2 + y^2 + 2x - 4y + a = 0$ بر خط به معادله $4x - 3y = 5$ مماس است؟

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) -۴

(۱) -۳

⑦ اگر از نقطه $A(\alpha, -1)$ بتوانیم بر دایره $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 0$ دو مماس رسم کنیم، محدوده α کدام است؟

(۲) $\alpha \in [-1, 4]$ (۱) $\alpha \in [-1, 3]$ (۴) $\alpha \in \mathbb{R} - [-1, 4]$ (۳) $\alpha \in [-1, 3]$

⑧ اگر فاصله نقطه $P(x, y)$ تا نقطه $A(5, 0)$ دو برابر فاصله‌اش تا نقطه $B(0, 2)$ باشد، مکان هندسی نقطه P دایره‌ای با کدام شعاع است؟

(۴) $\frac{\sqrt{29}}{3}$ (۳) $\frac{\sqrt{19}}{3}$ (۲) $\frac{2\sqrt{29}}{3}$ (۱) $\frac{2\sqrt{19}}{3}$

⑨ مرکز دایره‌ای بر خط به معادله $y = 2x$ واقع است و این دایره نیمساز ربع اول را با طول‌های ۱ و ۲ قطع می‌کند. کدامیک از خط‌های زیر بر این دایره مماس است؟

(۴) $x = 4$ (۳) $x = 3$ (۲) $y = 2$ (۱) $y = 1$

⑩ دایره‌ای محور x ها را در دو نقطه به طول‌های ۱ و ۳ قطع کرده و مرکز آن، بر روی نیمساز ربع اول است. شعاع این دایره کدام است؟

(۴) ۳

(۳) $\sqrt{5}$

(۲) ۲

(۱) $\sqrt{3}$